

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS**1.1. Produktidentifikator**

Produktnummer 984305
SDB-Nummer: D14450_SDS_Beta Glucan (High MW), R1 _DE
Produktbezeichnung **Beta-Glucan (High MW) R1**

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung Laborchemikalien.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bezeichnung des Unternehmens Thermo Fisher Scientific Oy
Analyzers & Automation
Clinical Diagnostics
Ratastie 2, P.O. Box 100
FI-01621 Vantaa, Finland
Telefonnummer +358 10 329200
E-Mail-Adresse system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Notrufnummer

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Gegenüber Metallen korrosive Stoffe/Gemische - Kategorie 1

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut - Kategorie 2

Schwere Augenschädigung/-reizung - Kategorie 2

Einstufung gemäss EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Kein Gefahrgut.

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort

Achtung

Gefahrenhinweise

H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein

H315 - Verursacht Hautreizungen

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

EUH208 - enthält Isothiazolonverbindungen. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen

Sicherheitshinweise

P280 - Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen

P302 + P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen

P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen

2.3. Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Bestandteil	Gewichtsprozent	CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	67/548/EWG Einstufung
Trometamol (CAS #: 77-86-1)	5 - <10 %	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Xi; R36/37/38
Chlorwasserstoff (CAS #: 7647-01-0)	5 - <10 %	Skin Corr. 1B (H314) STOT SE 3 (H335)	C; R34 Xi; R37
Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (CAS #: 55965-84-9)	0.0001 - <0.001 %	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50-53

Den vollen Wortlaut der in diesem Abschnitt aufgeführten R- und H-Sätze finden Sie in Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN**4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen****Allgemeine Hinweise**

Bei bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Einatmen

An die frische Luft bringen.

Hautkontakt

Mit warmem Wasser und Seife abwaschen.

Augenkontakt

Sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Verschlucken

Mund mit Wasser ausspülen und danach viel Wasser trinken. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. Kohlendioxid (CO₂). Löschpulver. Alkoholbeständiger Schaum.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Es liegen keine Informationen vor.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen.

Gefährliche Verbrennungsprodukte

Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren. Augen- und Hautkontakt sowie Einatmen von Dämpfen vermeiden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich. Eintritt in die Wasserwege, Kanalisation, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit inertem, absorbierenden Material aufsaugen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Ausreichende Belüftung sicherstellen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Bei Temperaturen zwischen 2 °C und 8 °C aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Verwendung in Labors

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteil Expositionsgrenzen

Bestandteil	Finnland	Europäische Union	Großbritannien	Deutschland
Chlorwasserstoff	STEL: 5 ppm 15 minuutteina STEL: 7.6 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 8 mg/m ³ 8 hr STEL: 10 ppm 15 min STEL: 15 mg/m ³ 15 min	STEL: 5 ppm 15 min STEL: 8 mg/m ³ 15 min TWA: 1 ppm 8 hr TWA: 2 mg/m ³ 8 hr	TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 3 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 3.0 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 ppm Höhepunkt: 6 mg/m ³

Bestandteil	Schweden	Norwegen	Dänemark	Frankreich
Chlorwasserstoff	CLV: 5 ppm CLV: 8 mg/m ³	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7 mg/m ³	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 8 mg/m ³	STEL / VLCT: 5 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 7.6 mg/m ³ . restrictive limit

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Schutzmaßnahmen

Für angemessene Belüftung sorgen, vor allem in geschlossenen Räumen.

Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz Schutzbrille mit Seitenschutz (EU-Norm - EN 166)
Handschutz Schutzhandschuhe

Handschuhmaterial	Durchbruchzeit	Dicke der Handschuhe	EU-Norm	Handschuh Kommentare
Einmalhandschuhe	Siehe Empfehlungen des Herstellers	-	EN 374	(Mindestanforderung)

Untersuchen Sie Handschuhe vor Gebrauch

Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten.

Informationen beim Hersteller / Lieferanten erfragen

Stellen Sie sicher, Handschuhe sind für die Aufgabe geeignet

Chemische Kompatibilität, Geschicklichkeit, Betriebliche Bedingungen, benutzer ausgesetztsein, z. B. sensibilisierende

Wirkung, Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer

Ziehen Sie die Handschuhe mit Sorgfalt vermeidet Kontamination der Haut

Haut- und Körperschutz

Langärmelige Arbeitskleidung

Atemschutz Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Arbeiter müssen einen geeigneten, zertifizierten

Atemschutz tragen, wenn sie Konzentrationen ausgesetzt sind, die über den Expositionsgrenzen liegen.

Zum Schutz des Trägers muss die Atemschutzausrüstung korrekt passen, verwendet und ordnungsgemäß gepflegt werden

Kleinräumige / Labor Einsatz

Ein von der NIOSH/MSHA oder der europäischen Norm EN 149:2001 zugelassenes Atemschutzgerät verwenden, wenn die

Expositionsgrenzen überschritten werden oder wenn Reizung oder andere Symptome auftreten

Wenn RPE verwendet wird eine Gesichtsmaske Fit-Test durchgeführt werden

Hygienemaßnahmen

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Physikalischer Zustand Flüssigkeit

Geruch

Es liegen keine Informationen vor

Geruchsschwelle

Keine Daten verfügbar

pH-Wert

Keine Daten verfügbar

Schmelzpunkt/Schmelzbereich

Keine Daten verfügbar

Erweichungspunkt

Keine Daten verfügbar

Siedepunkt/Siedebereich

Keine Daten verfügbar

Flammpunkt

Keine Daten verfügbar

Methode - Es liegen keine Informationen vor

Verdampfungsrate

Keine Daten verfügbar

Entzündlichkeit (fest, gasförmig)

Es liegen keine Informationen vor

Explosionsgrenzen

Keine Daten verfügbar

Dampfdruck

Keine Daten verfügbar

Dampfdichte

Keine Daten verfügbar

(Luft = 1.0)

Spezifisches Gewicht / Dichte

Keine Daten verfügbar

Schüttdichte

Keine Daten verfügbar

Wasserlöslichkeit

Vollständig löslich

Löslichkeit in anderen

Es liegen keine Informationen vor

Lösungsmitteln

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser

Selbstentzündungstemperatur	Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur	Keine Daten verfügbar
Viskosität	Keine Daten verfügbar
Explosionsgefahr	Es liegen keine Informationen vor
Oxidierende Eigenschaften	Es liegen keine Informationen vor

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**10.1. Reaktivität**

Nach vorliegenden Informationen keine bekannt

10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es liegen keine Informationen vor.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt.

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Verwendungsbedingungen keine bekannt.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen****Produktinformationen**

Für dieses Produkt sind keine Informationen zur akuten Toxizität verfügbar

(a) akute Toxizität,**Oral**

Nicht eingestuft

Dermal

Nicht eingestuft

Einatmen

Nicht eingestuft

Bestandteil	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Einatmen
Trometamol	LD50 = 5900 mg/kg (Rat)		
Chlorwasserstoff	LD50 238 - 277 mg/kg (Rat)	LD50 > 5010 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 1.68 mg/L (Rat) 1 h
Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	LD50 = 53 mg/kg (Rat)		

(b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut,

Kategorie 2.

(c) schwere Augenschädigung/-reizung,

Kategorie 2.

(d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut,**Atmung-**

Nicht eingestuft.

Haut

Nicht eingestuft.

(e) Keimzell-Mutagenität,
Nicht eingestuft

(f) Karzinogenität,
Nicht eingestuft

Dieses Produkt enthält keine bekannten karzinogen Chemikalien

(g) Reproduktionstoxizität,
Nicht eingestuft.

(h) spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition,
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

(i) spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition,
Nicht eingestuft.

Zielorgane
Es liegen keine Informationen vor.

(j) Aspirationsgefahr.
Nicht eingestuft.

**Symptome / effekte,
akute und verzögert**
Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizität

Bestandteil	Süßwasserfisch	Wasserfloh	Süßwasseralgen	Microtox
Chlorwasserstoff	282 mg/L LC50 96 h	-	-	-
Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)				EC50 = 5.7 mg/L 16 h

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Leicht biologisch abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Bioakkumulation

12.4. Mobilität im Boden
Es liegen keine Informationen vor

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfügbar für die Beurteilung.

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Keine bekannt

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfälle von Restmengen / ungebrauchten Produkten
Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Kontaminierte Verpackung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. UN-Nummer	UN1789	UN1789	UN1789
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	Chlorwasserstoff	Chlorwasserstoff	Chlorwasserstoff
14.3. Transportgefahrenklassen	8	8	8
14.4. Verpackungsgruppe	III	III	III

14.5. Umweltgefahren
Keine Gefahren identifiziert

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code
Nicht anwendbar, verpackte Ware

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Internationale Bestandsverzeichnisse X = aufgeführt

Bestandteil	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Trometamol	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Chlorwasserstoff	231-595-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	-	-		-	X	-	X	X	X	-	X

Bestandteil	Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU) - Qualifikations Mengen für Major Unfallmeldung	Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EC) - Mengenschwellen für Safety Report Anforderungen
Chlorwasserstoff	25 tonne	250 tonne

Nationale Vorschriften

Bestandteil	Deutschland Wassergefährdungsklasse (VwVwS)	Deutschland - TA-Luft Klasse
Trometamol	WGK 2	
Chlorwasserstoff	WGK 1	
Reaktionsgemisch, best. aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	WGK 3	

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung / Bericht (CSA / CSR) wurde nicht durchgeführt

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Auf den vollständigen Text der Gefahrenhinweise wird unter Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen

H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein
H301 - Giftig bei Verschlucken
H311 - Giftig bei Hautkontakt
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
H315 - Verursacht Hautreizungen
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H319 - Verursacht schwere Augenreizung
H335 - Kann die Atemwege reizen
H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

Vollständiger Wortlaut der R-Sätze: siehe Abschnitte 2 und 3

R34 - Verursacht Verätzungen
R37 - Reizt die Atmungsorgane
R43 - Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
R23/24/25 - Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut
R36/37/38 - Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut
R50/53 - Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

Legende

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

PICCS - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

KECL - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

WEL - Arbeitsplatz-Grenzwerten

ACGIH - Amerikanische Konferenz der Industrial Hygiene

DNEL - Grenzwert, unterhalb dessen der Stoff keine Wirkung ausübt

RPE - Atemschutzausrüstung

LC50 - Letale Konzentration 50%

NOEC - Konzentration ohne beobachtete Wirkung

PBT - Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch

ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

BCF - Biokonzentrationsfaktor (BCF)

TSCA - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

DSL/NDL - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances, Australisches Chemikalien-Inventar

NZIoC - neuseeländisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

TWA - Time Weighted Average

IARC - International Agency for Research on Cancer

PNEC - Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration

LD50 - Letale Dosis 50%

EC50 - Effektive Konzentration 50%

POW - Verteilungskoeffizient Octanol: Wasser

vPvB - sehr persistente und sehr bioakkumulierbare

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationale Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

ATE - Akuttoxizitätsschätzung

VOC - Flüchtige organische Verbindungen

Fachliteratur und Datenquellen

Lieferanten Sicherheitsdatenblatt,
Chemadvisor - LOLI,
Merck Index,
RTECS

Schulungshinweise

Schulung zur Wahrnehmung chemischer Gefahren, einschließlich Kennzeichnung, Sicherheitsdatenblätter, persönlichen Schutzausrüstung und Hygiene.

Version 2

Überarbeitet am 12-Jan-2016

Revisionsgrund Überarbeitete SDB-Abschnitte, 2, 3, 16.

Haftungsausschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem

Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert